

UNIDAD TEMÁTICA N°9

Riesgo eléctrico

- 1.- Introducción.
- 2.- Principales factores.
- 3.- Tipos de contacto.
- 4.- Efectos de la corriente (CA).
- 5.- Tipos de protección.
- 6.- Elementos de protección.
- 7.- Puesta a tierra.
- 8.- Electricidad estática.
- 9.- Trabajos en instalaciones eléctricas.
- 10.- Doce reglas sencillas.



ELECTRICIDAD

Forma de energía caracterizada por la interacción de cargas eléctricas, la cual busca un camino para circular.



LEY DE OHM ($I=V/R$)

- **Intensidad de la corriente (I):** cantidad de electrones que van pasando por la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Ampere.
- **Tensión eléctrica (V):** fuerza que impulsa la corriente a través del circuito (diferencia de potencial). Volt.
- **Resistencia (R):** especie de rozamiento del material, los electrones se desplazan a través del conductor. Ohm.



1.- INTRODUCCIÓN

Muy baja tensión (MBT): Corresponde a las tensiones hasta 50 V. en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

Baja tensión (BT): Corresponde a tensiones por encima de 50 V., y hasta 1000 V, en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

Media tensión (MT): Corresponde a tensiones por encima de 1000 V. y hasta 33000 V. inclusive.

Alta tensión (AT): Corresponde a tensiones por encima de 33000 V.

Tensión de seguridad: En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta 24 V. respecto a tierra.

RIESGO ELÉCTRICO

Es la **probabilidad** de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, siendo para ello necesario que el cuerpo humano sea **conductor**, que pueda formar **parte del circuito** y que exista una **diferencia de tensiones** entre dos puntos de contacto.



2.- PRINCIPALES FACTORES

Los principales factores que pueden desencadenar un accidente eléctrico son:

- La existencia de un **circuito eléctrico** compuesto por elementos conductores.
- Que el circuito **esté cerrado** o pueda cerrarse.
- Que el **cuerpo humano sea conductor** porque no está lo suficientemente aislado.
- Que dicho circuito esté formado en parte por el propio cuerpo humano.
- La **falta de conexión a tierra** en la instalación/circuito.
- Baja resistencia eléctrica del cuerpo humano.
- Punto de entrada y salida de la corriente en el cuerpo humano.



2.- PRINCIPALES FACTORES

Los principales factores que pueden desencadenar un accidente eléctrico son:

Intensidad de la corriente:

- Umbral de percepción: valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en una persona.
- Umbral de reacción: valor mínimo de la corriente que provoca una contracción muscular.
- Umbral de no soltar: cuando una persona tiene sujetos electrodos, es el valor máximo de la corriente que permite a esa persona soltarlos.
- Umbral de fibrilación ventricular: valor mínimo de la corriente que puede provocar la fibrilación ventricular.



2.- PRINCIPALES FACTORES

Los principales factores que pueden desencadenar un accidente eléctrico son:

- **Duración del contacto eléctrico**
- **Impedancia del cuerpo humano:** zona de entrada, interna, zona de salida.

RESISTENCIA DE LA PIEL	
Piel Callosa	1.000.000 Ohms
Piel Seca Normal	40.000 Ohms
Piel Sudorosa	300 Ohms
Piel Mojada	150 Ohms

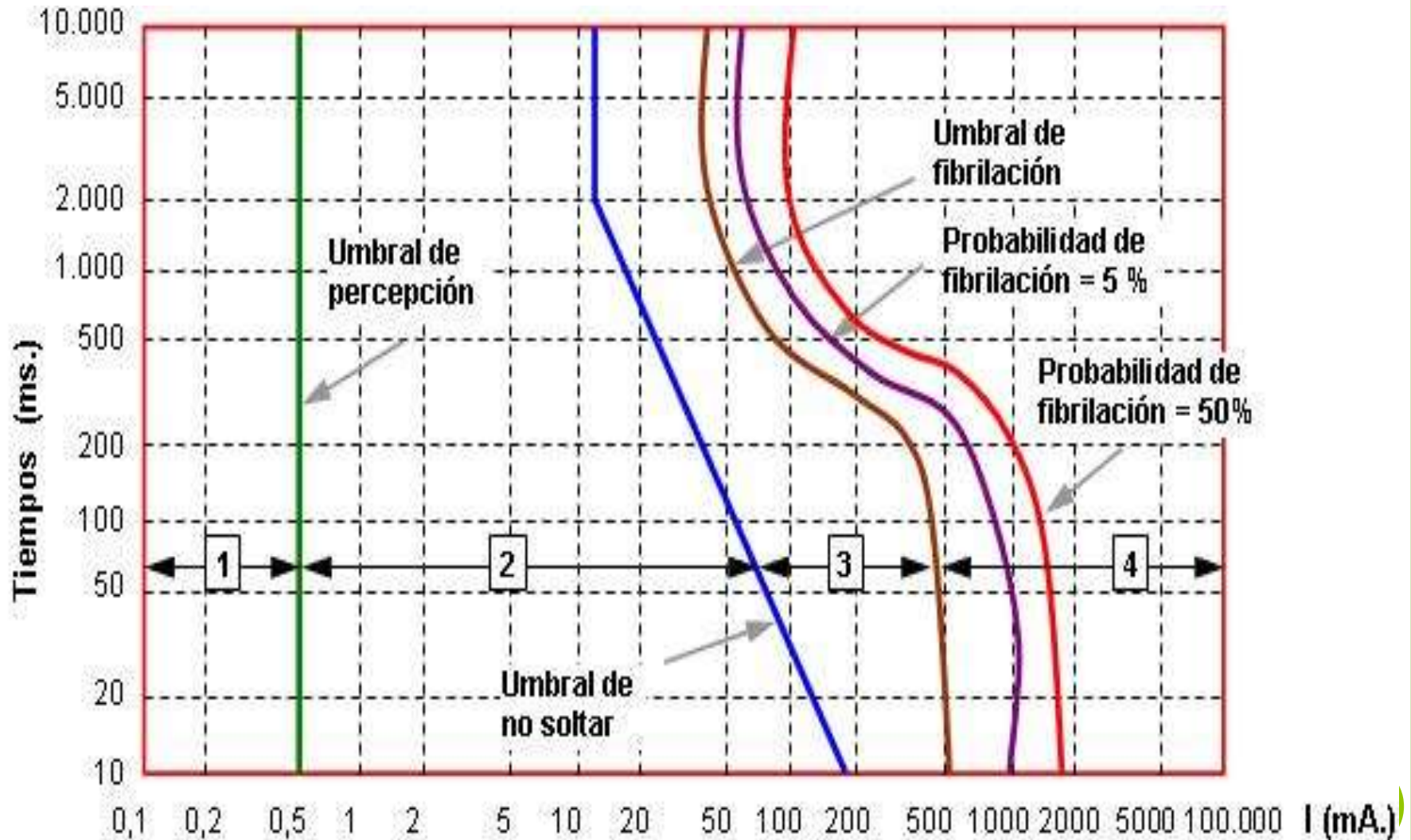
2.- PRINCIPALES FACTORES

Los principales factores que pueden desencadenar un accidente eléctrico son:

- **Tensión aplicada:** en sí misma no es peligrosa pero si la resistencia es baja, ocasiona el paso de una intensidad elevada.
- **Frecuencia de la corriente alterna:** a muy altas frecuencias disminuye el riesgo de fibrilación ventricular pero prevalecen los efectos térmicos.
- **Recorrido de la corriente a través del cuerpo:** una trayectoria de mayor longitud tendrá en principio mayor resistencia y por tanto menor intensidad sin embargo puede atravesar órganos vitales.



4.- EFECTOS DE LA CORRIENTE CA



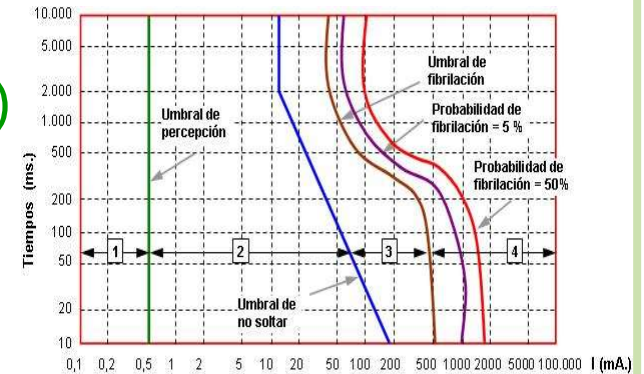
4.- EFECTOS DE LA CORRIENTE CA

ZONA 1:

- Límite 0,5 mA (Umbral de percepción)
- No se presentan reacciones.

ZONA 2:

- Se presentan los primeros efectos de tetanización cuando se supera un valor de 10 mA (Umbral de no soltar).
- La magnitud de los efectos depende del tiempo de exposición al paso de corriente.



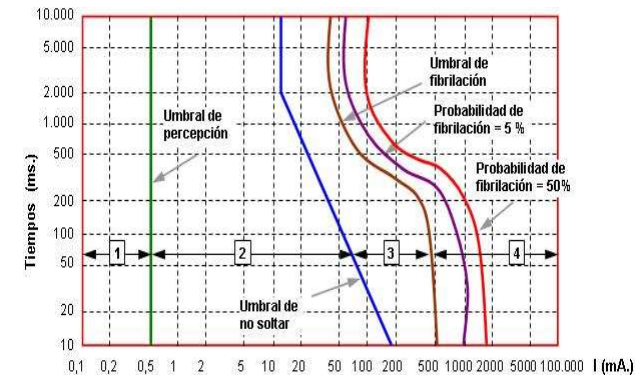
4.- EFECTOS DE LA CORRIENTE CA

ZONA 3:

- Shock eléctrico muy doloroso.
- Fuerte alteración del ritmo cardíaco.
- Alcanzar la fibrilación y/o tetanización depende del tiempo de exposición al paso de corriente.

ZONA 4:

- Efectos de fibrilación agravados.
- Importantes quemaduras.
- Parálisis respiratoria (asfixia).
- Riesgo de muerte.



2.- PRINCIPALES FACTORES



4.- EFECTOS DEL PASO DE CORRIENTE

EFECTOS FISIOLÓGICOS DIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD CORRIENTE ALTERNA - BAJA FRECUENCIA

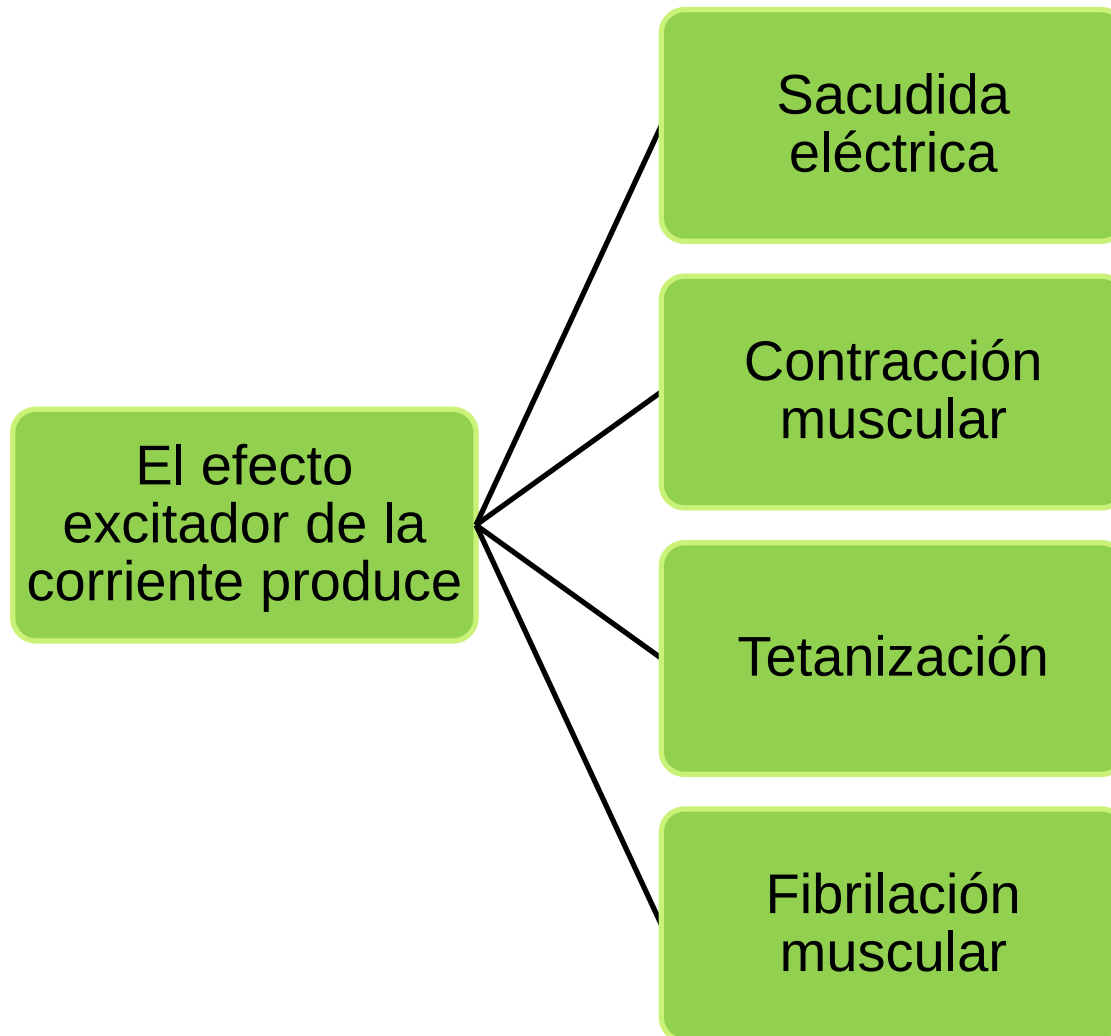
$$I = \frac{V}{R}$$

	EFECTO	MOTIVO	
1 a 3 mA	PERCEPCION	El paso de la corriente produce cosquilleo. No existe peligro	
3 a 10 mA	ELECTRIZACION	El paso de la corriente produce movimientos reflejos	
10 mA	TETANIZACION	El paso de la corriente provoca contracciones musculares, agarrotamientos, etc.	
25 mA	PARO RESPIRATORIO	Si la corriente atraviesa el cerebro	
25 a 30 mA	ASFIXIA	Si la corriente atraviesa el tórax	
60 a 75 mA	FIBRILACION VENTRICULAR	Si la corriente atraviesa el corazón	

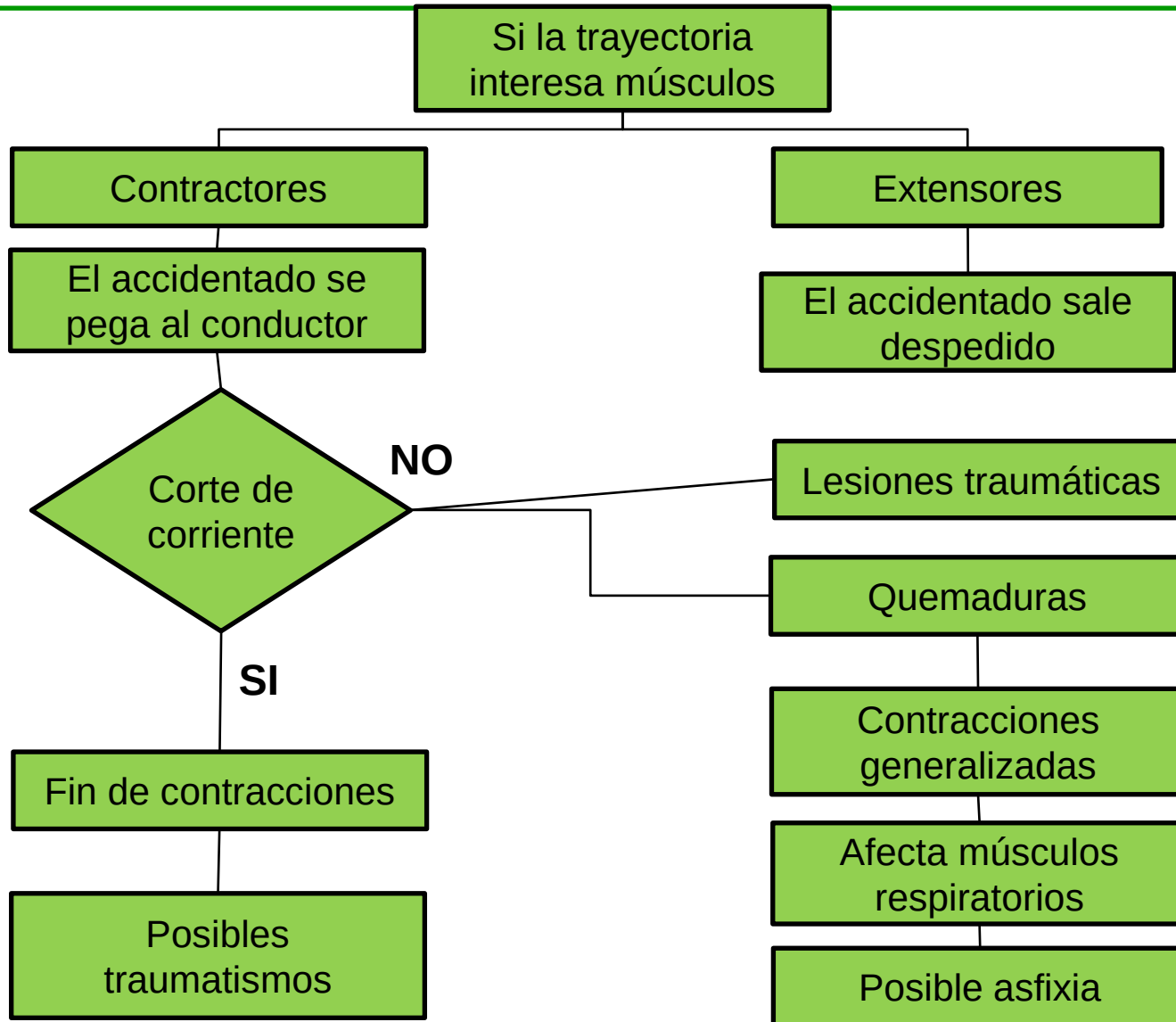
4.- EFECTOS DEL PASO DE CORRIENTE

EFECTOS FISIOLÓGICOS INDIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD CORRIENTE ALTERNA - BAJA FRECUENCIA		
EFECTO	MOTIVO	
TRASTORNOS CARDIOVAS- CULARES	El choque eléctrico afecta al ritmo cardiaco: infarto-taquicardias, etc	
QUEMADURAS INTERNAS	La energía disipada produce quemaduras internas; coagulación, carbonización	
QUEMADURAS EXTERNAS	Producidas por el arco eléctrico a 4.000° C.	
OTROS TRASTORNOS	Consecuencias del paso de la corriente	AUDITIVO OCULAR NERVIOSO RENAL

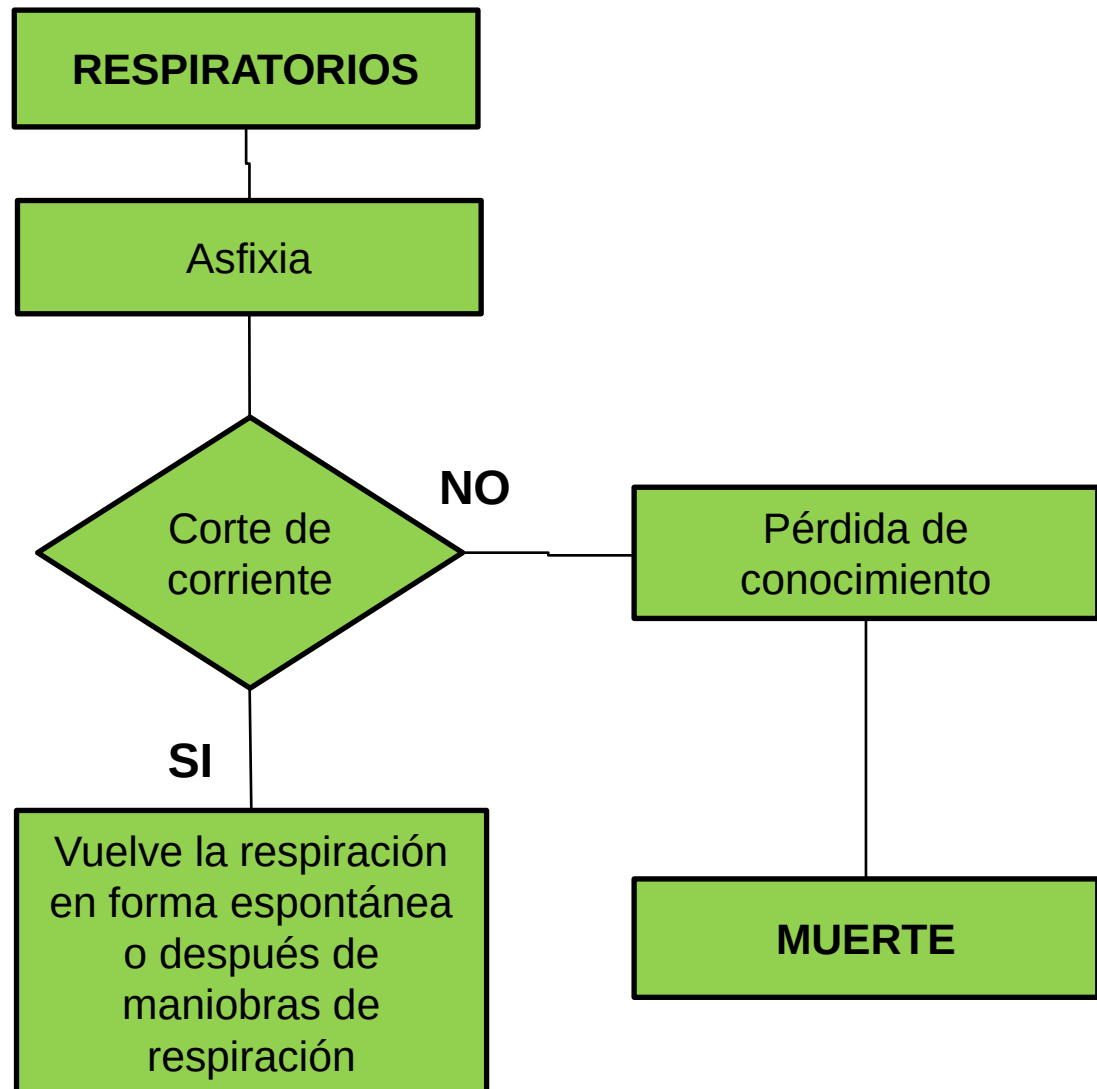
4.- EFECTOS DEL PASO DE CORRIENTE



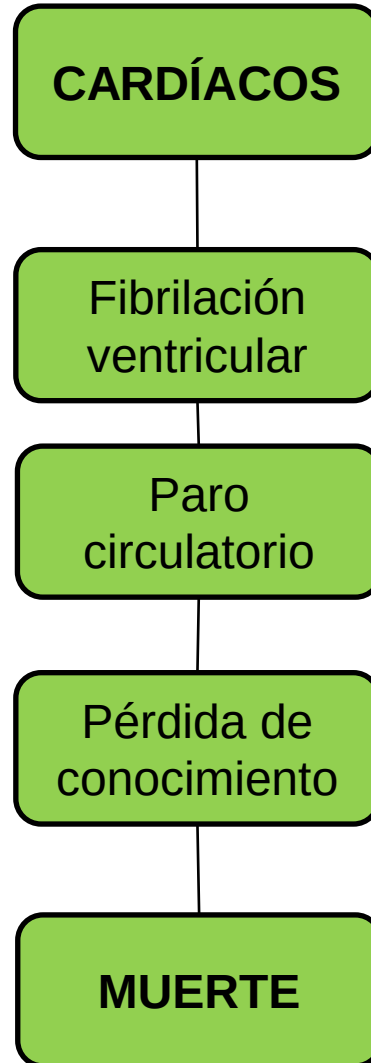
4.- EFECTOS DEL PASO DE CORRIENTE



4.- EFECTOS DEL PASO DE CORRIENTE



4.- EFECTOS DEL PASO DE CORRIENTE



3.- TIPOS DE CONTACTO

- **CONTACTO DIRECTO:** se produce cuando una persona toca un elemento que normalmente está bajo tensión (cables, enchufes, etc.).
- **CONTACTO INDIRECTO:** se produce cuando una persona toca un elemento que normalmente no tiene tensión pero que accidentalmente se pone bajo tensión (falla de aislación).



5.- TIPOS DE PROTECCIÓN

- Protección contra contactos directos:
 - Por alejamiento: alejar las partes activas de la instalación de las personas (rejillas).
 - Por aislamiento: las partes activas de una instalación deben estar recubiertas con aislamiento adecuado que conserve sus propiedades a lo largo de su vida útil y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo.
 - Por medio de obstáculos: interposición de elementos que impidan el contacto accidental con las partes activas (chapa de acrílico).

- Protección contra cortocircuitos:
 - Fusibles, interruptores automáticos, etc.: capaces de interrumpir la corriente de cortocircuito antes que produzca daños.



5.- TIPOS DE PROTECCIÓN

Reglamenta la Ley N°19.587.

Nivel de tensión	Distancia mínima
0 a 50 V	ninguna
más de 50 V. Hasta 1 KV.	0,80 m
más de 1 KV. hasta 33 KV.	0,80 m (1)
más de 33 KV. hasta 66 KV.	0,90 m
más de 66 KV. hasta 132 KV.	1,50 m (2)
más de 132 KV. hasta 150 KV.	1,65 m (2)
más de 150 KV. hasta 220 KV.	2,10 m (2)
más de 220 KV. hasta 330 KV.	2,90 m (2)
más de 330 KV. hasta 500 KV.	3,60 m (2)

(1) Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

5.- TIPOS DE PROTECCIÓN

- Protección contra contactos indirectos:
 - PAT (Puesta a Tierra).
 - Disyuntores diferenciales.
 - Usar tensión de seguridad.
 - Aislar todas las masas o partes conductoras con las que el trabajador pueda entrar en contacto.
 - Interconectar todas las masas o partes conductoras, de modo que no aparezcan entre ellas diferencias de potencial peligrosas.
 - Proteger por doble aislamiento los equipos y máquinas eléctricas.



5.- TIPOS DE PROTECCIÓN

- Protección contra cortocircuitos:
 - Fusibles, interruptores automáticos, etc.: capaces de interrumpir la corriente de cortocircuito antes que produzca daños.



6.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

- **INTERRUPTOR DIFERENCIAL (disyuntor):** aaparato de protección que es obligatorio colocar en todas las instalaciones y que tiene como misión interrumpir el circuito cuando se produzca una derivación en la instalación o en algún aparato, evitando de esta forma cualquier accidente de las personas. **Es independiente de los fusibles y puesta a tierra (PAT).**
- **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (llave termo-magnética):** es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado valor o, en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de no causar daños a los equipos eléctricos.



6.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

- **FUSIBLES:** dispositivo que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda cuando la intensidad de la corriente supere, por un cortocircuito o un exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros elementos.



ROPA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN

- Guantes dieléctricos (aislantes).
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad (sin partes metálicas).
- Alfombras o taburetes aislantes.
- Protector facial.
- Detectores o verificadores de tensión.
- Lámparas portátiles.
- Señalización.
- Ropa adecuada.



7.- PUESTA A TIERRA

Unión eléctrica intencional entre todas las masas metálicas (elementos conductores que no pertenecen a la instalación eléctrica), normalmente sin potencial eléctrico y un electrodo enterrado en el suelo, con el objeto de lograr una unión con la menor resistencia eléctrica posible entre ese conjunto y la tierra.



7.- PUESTA A TIERRA

¿QUÉ DEBEMOS CONECTAR A TIERRA?

- En general toda estructura metálica, sea fija, móvil o provisoria, que pueda entrar en contacto con un cable bajo tensión.
- Valor máximo 10 ohm (preferentemente no mayor de 5 ohm).
- Ejemplos:
 - Las instalaciones de pararrayos.
 - Los tomacorrientes.
 - Las instalaciones correspondientes a los servicios de agua, calefacción y gas.



7.- PUESTA A TIERRA

RES SRT 900/15: “Protocolo para la Medición del valor de la PAT y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral”

- **Art. 1°.** Da carácter obligatorio a la medición de puesta a tierra y verificación de la continuidad de las masas en el ambiente laboral.
- **Art. 2°.** Tendrán una validez de 12 meses los valores de la medición de PAT y verificación de la continuidad de las masas cuyos datos se manifiesten en el Protocolo aprobado por la Res. 900/15.
- **Art. 3°.** Ante el incumplimiento de los valores de la Reglamentación AEA en referencia al protocolo para la medición del valor de Resistencia de PAT o falta de Continuidad de las masas, se deberá elaborar un plan de acción para adecuarse a lo especificado.

7.- PUESTA A TIERRA

RES SRT 900/15: “Protocolo para la Medición del valor de la PAT y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral”

- **Art. 4°.** Se debe controlar periódicamente el adecuado funcionamiento de los dispositivos contra los contactos indirectos por corte automático de la alimentación. Se aconseja la prueba con frecuencia mensual de los dispositivos, para verificar su funcionamiento mecánico.



7.- PUESTA A TIERRA

ANEXO

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS

(1) Razón Social:									
(2) Dirección:									
(3) Localidad:									
(4) Provincia:									
(5) C.P.:					(6) C.U.I.T.:				

Datos Para Mediación

(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:									
(8) Fecha de Calibración del Instrumental utilizado:									
(9) Fecha de la medicion:					(10) Hora de inicio:			(11) Hora finalización:	
(12) Metodología utilizada:									

(13) Observaciones:									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Documentación que se Adjuntará a la Mediación

(14) Certificado de Calibración.									
(15) Plano o Croquis.									

Hoja 1/3

.....
Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

7.- PUESTA A TIERRA

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS

(16) Razón Social:					(17) C.U.I.T.:					
(18) Dirección:					(19) Localidad:		(20) CP:		(21) Provincia:	

DATOS DE LA MEDIACIÓN										
(22) Número de toma de tierra	(23) Sector	(24) Descripción de la condición del terreno al momento de la medición. Lecho seco / arcilloso / pantanoso / lluvias recientes / arenoso seco o húmedo / otro	(25) Uso de la puesta a tierra. Toma de Tierra del neutro de Transformador / Toma de Tierra de Seguridad de las Masas / De Protección de Equipos Electrónicos / De Informática / De Iluminación / De Pararrayos / Otros	(26) Esquema de conexión a tierra utilizando: TT / TN-S / TN-C / TN-C-S / IT	Medición de la puesta a tierra		Continuidad de las masas		Para la protección contra contactos indirectos se utiliza: dispositivo diferencial (DD), interruptor automático (LA) o fusible (Fus)	El dispositivo de protección empleado ¿puede desconectar en forma automática la alimentación para lograr la protección contra los contactos indirectos? SI/NO
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Información Adicional:

7.- PUESTA A TIERRA

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS

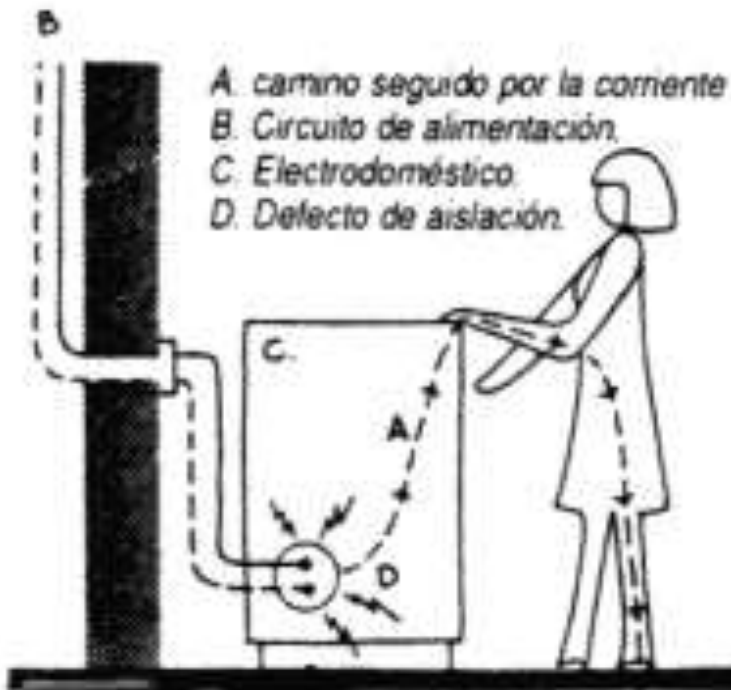
Razón Social:					C.U.I.T.:	
Dirección:				Localidad:	CP:	Provincia:
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar						
Conclusiones.		Recomendaciones para la adecuación a la legislación vigente.				

7.- PUESTA A TIERRA

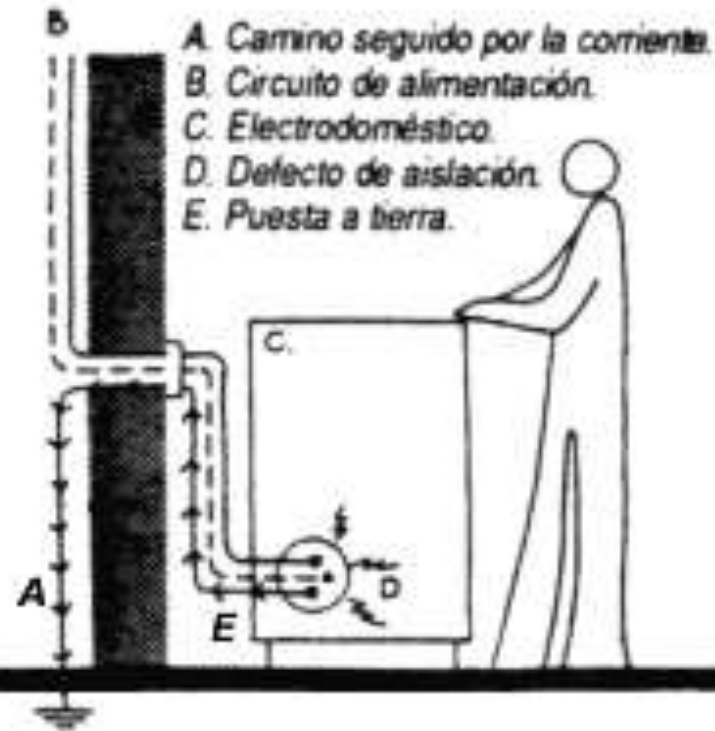


7.- PUESTA A TIERRA

Aparato sin puesta a tierra

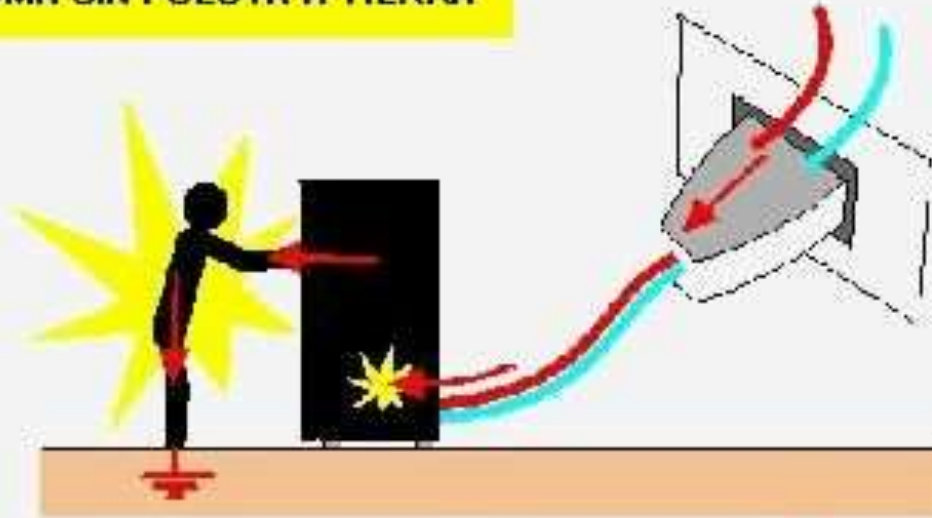


Aparato con puesta a tierra



7.- PUESTA A TIERRA

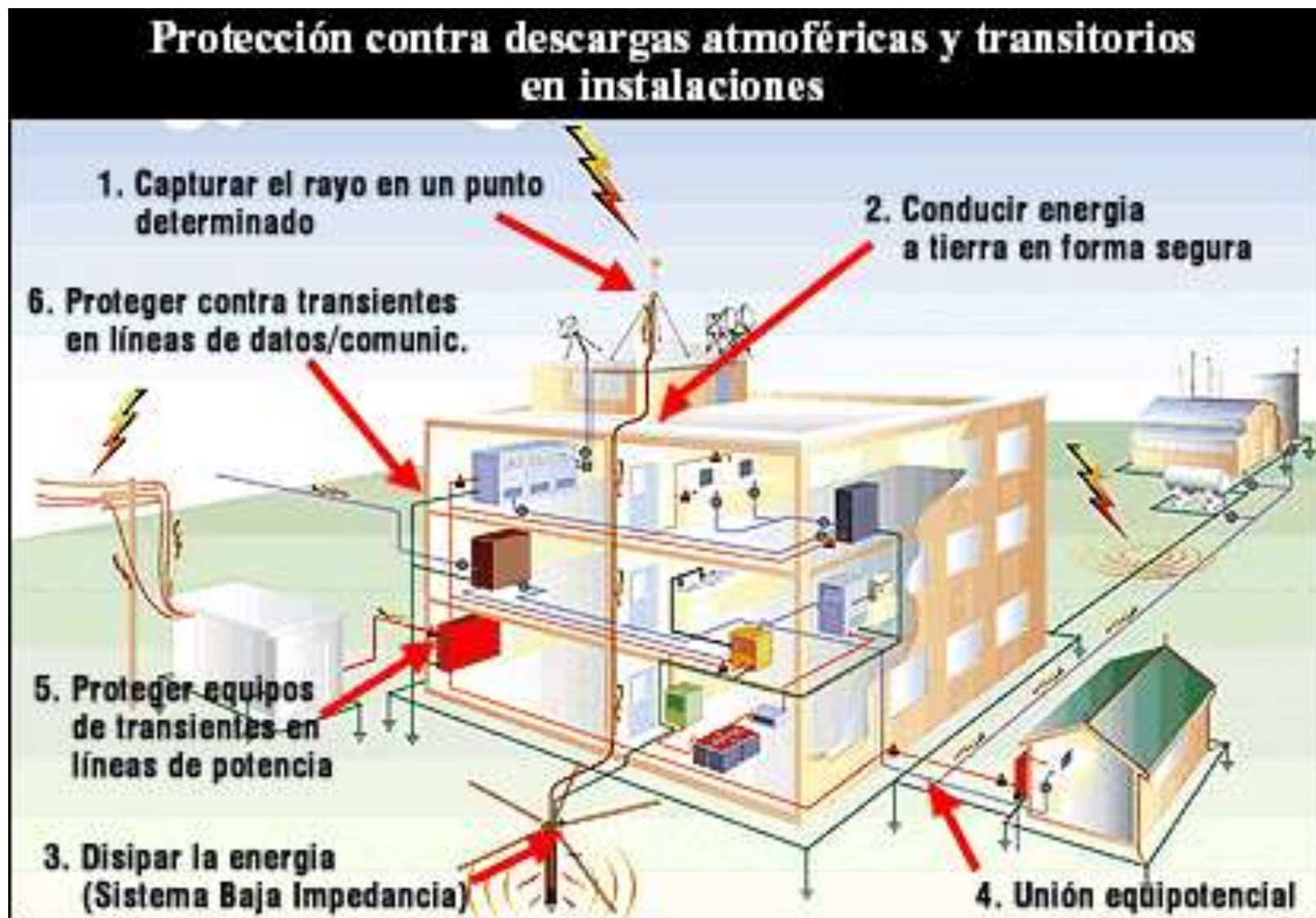
TOMA SIN PUESTA A TIERRA



TOMA CON PUESTA A TIERRA



7.- PUESTA A TIERRA



8.- ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Electricidad de fricción.

- Cuando dos cuerpos se rozan o frotan, uno toma carga eléctrica positiva y el otro negativa. Dichas cargas permanecen en la superficie externa del cuerpo.
- Cuando se ha acumulado suficiente carga en un cuerpo respecto a otro, como para hacer conductor al medio aislante se puede producir una chispa.

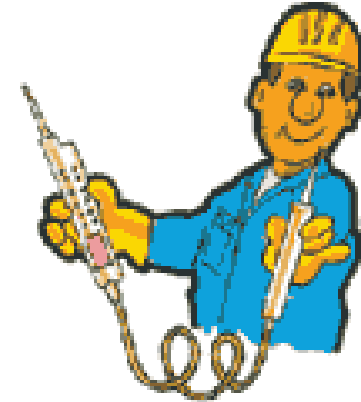


8.- ELECTRICIDAD ESTÁTICA

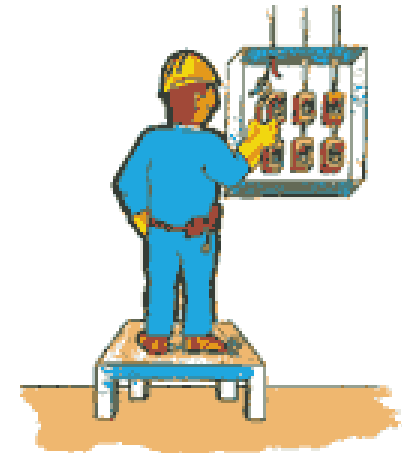
- En cualquier equipo que tenga partes o piezas en movimiento se generarán cargas estáticas. Esto también se da en el movimiento de fluidos por cañerías.
- Es por ello que se debe conectar a tierra (y entre sí) aquellas partes de la instalación que pudieran generar estática.



TRABAJOS SIN TENSION



TRABAJOS CON TENSION



TRABAJOS SIN TENSIÓN

- Son aquellos que se realizan habiendo previamente desenergizado completamente la instalación.
- El conjunto de medidas, **cinco reglas de oro**, configuran el concepto de **“consignación de una instalación”**.
- A partir del momento que se consigna una instalación la misma queda a cargo del responsable de la conducción de la intervención.



5 REGLAS DE ORO



1. **CORTE EFECTIVO:** separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente activa de tensión.
2. **BLOQUEO DE APARATOS DE CORTE:** bloquear los dispositivos de corte y seccionamiento en la posición de apertura.
3. **COMPROBACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN:** verificar la ausencia de tensión en la zona o sobre el dispositivo a intervenir. Descargar las cargas estáticas.



5 REGLAS DE ORO



4. PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO: conectar a tierra y en cortocircuito todo punto de la instalación que presuntamente pueda ser sometido a tensión como consecuencia de una falla o maniobra del sistema.

5. SEÑALIZACIÓN: colocar la señalización en los tableros indicando la situación y vallados en la zona de trabajo con advertencia de que se están realizando trabajos eléctricos.



5 REGLAS DE ORO

¡CUMPLE SIEMPRE! CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSION



1. Desconectar.



2. Prevenir cualquier posible realimentación.



3. Verificar la ausencia de tensión.



4. Poner a tierra y en cortocircuito.



5. Proteger frente a elementos en tensión y señalizar la zona.

TRABAJOS SIN Tensión

Apertura de los circuitos.

Aislar todas las fuentes de tensión que pueden alimentar la instalación en la que debe trabajarse, mediante elementos de corte.



TRABAJOS SIN Tensión

Bloqueo de los aparatos de corte.

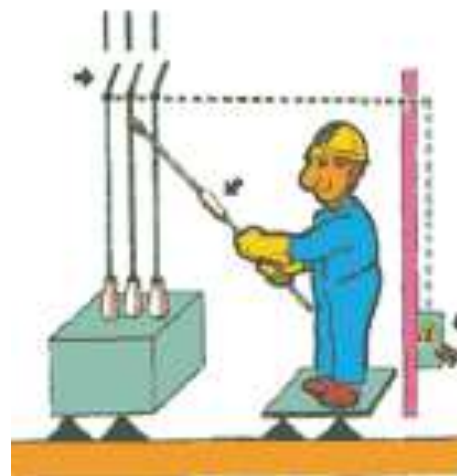
Bloquear, si es posible, y en posición de apertura, los aparatos de corte. En cualquier caso, colocar en el mando de estos aparatos una señalización de prohibición de maniobrarlo.



TRABAJOS SIN Tensión

Verificar ausencia de tensión.

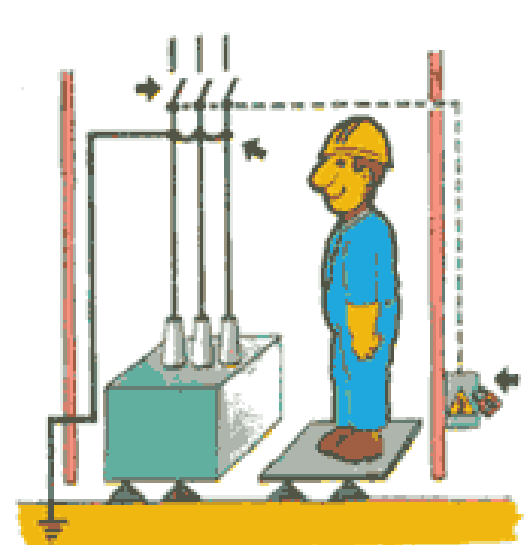
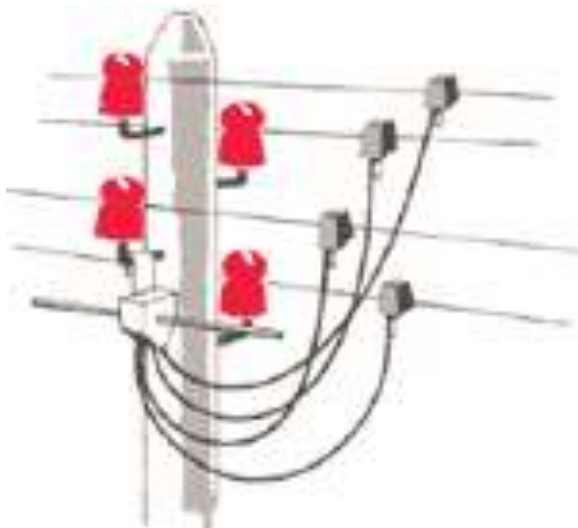
La verificación se efectuará en cada uno de los conductores, incluido el neutro, así como en las masas metálicas próximas.



TRABAJOS SIN Tensión

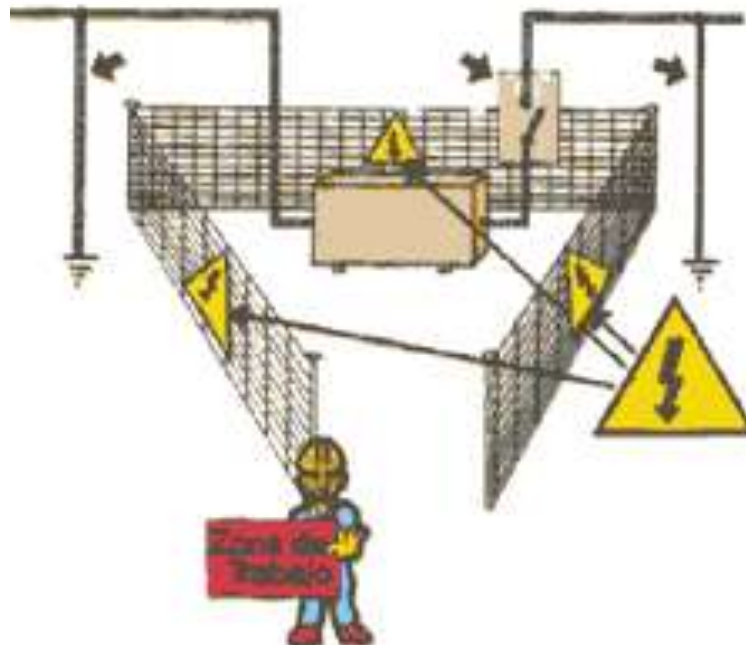
Puesta a tierra y en cortocircuito.

Dicha operación, debe efectuarse lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro.



TRABAJOS SIN Tensión

Delimitar y señalizar la zona de trabajo.



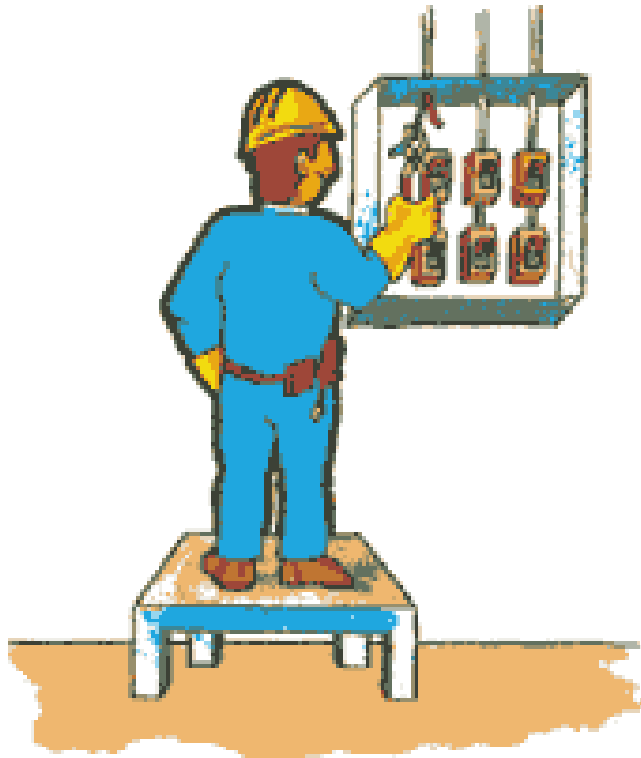
TRABAJOS CON TENSIÓN

Son intervenciones que, por razones de emergencia o de servicio, se efectúan sin desenergizar la zona de trabajo. Se clasifican de acuerdo a:

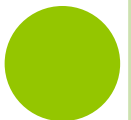
- **A CONTACTO DIRECTO:** modalidad ampliamente usada en BT y MT. El operario es separado por medio de útiles y herramientas de seguridad.
- **A DISTANCIA:** es básicamente el método anterior pero el operario se encuentra alejado de la instalación.
- **A POTENCIAL:** modalidad empleada en instalaciones superiores a 33 KV y donde el operario se encuentra al mismo potencial de la instalación (pajarito).



TRABAJOS CON TENSIÓN



Todo personal que realice trabajos en BT, debe estar adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso, y debe disponer y hacer correcto uso del equipo y útiles destinados a tal fin.



TRABAJOS CON TENSIÓN

- A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra de goma, tarima de madera seca, etc.).
- Utilizar casco, guantes aislantes, calzado de seguridad y herramientas aisladas.
- Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia, en caso de lluvia. Las ropas no deben tener partes conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las piernas.
- Aislar, siempre que sea posible, los conductores o partes conductoras desnudas que estén en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluido el neutro.
- El aislamiento se efectúa mediante fundas, telas aislantes, capuchones, etc.



10.- 12 REGLAS SENCILLAS

- No trate de adivinar si un circuito está o no bajo tensión. Considérelo activo hasta que se demuestre lo contrario.
- Nunca toque el conductor de un circuito a menos que se sepa bien que no está bajo tensión.
- Revisar inmediatamente el equipo que manifieste “descargas”.
- Utilice los instrumentos apropiados para probar circuitos.
- Utilice equipo de seguridad cuando sea necesario (guantes de goma, alfombras aislantes, herramientas aisladas, etc.).
- Efectúe un mantenimiento del equipo, bornes de contacto y conductores, cuidando siempre que el aislamiento y las conexiones estén en buenas condiciones.



10.- 12 REGLAS SENCILLAS

- Desconecte completamente el circuito cuando se vayan a hacer reparaciones en él.
- No sustituya un fusible con un alambre ni anule interruptores.
- No se debe probar la presencia de tensión con lámparas.
- Realice inspecciones eléctricas periódicas y de ser posible junto con personas que tengan preparación y experiencia en el tema.
- No utilice escaleras metálicas para hacer trabajos eléctricos.
- Evite manipular aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas.



11.- ANEXO



11.- ANEXO



11.- ANEXO



11.- ANEXO



¡MUCHAS GRACIAS!

¿PREGUNTAS?